ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

ライン・カテーテル

入れる前に何に使うかを1文で言い、入れたら毎日今日も要るかを問い、発熱しても反射的に替えず、動脈ラインとカフは平均せずに順番に潰す — 入れない・早く抜く・入れるとき・入れた後・動脈ライン・経鼻胃管・合併症と抜去・落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-27

ST. LUKE'S ICU ／ LINES & CATHETERS

ライン・カテーテル — 最初に押さえる6点

大きな数字はガイドライン・RCT・観察研究の値。注釈は要点と出典

入れ替えのうち証明された感染（%）
4.4
「感染疑い」の入れ替えは32.2%。発熱したら交換より培養と他の感染源が先
出典 AKIKI副次解析（598本）

チェックリスト＋訓練後のCLABSI（/1,000カテーテル日）
0.50 ←3.2
単一施設の前後比較。それでも「入れない」は母数そのものを減らす
出典 SHM 2019

0.5%アルコール性CHGのコロニゼーション（HR）
0.33
10%水性ポビドンヨード比。30秒塗って30秒乾かす。CRBSIそのものは差なし
出典 Yasuda 2017（日本16 ICU）

動脈ラインとカフのMAP差（mmHg超）
10
平均しない。高さ→カフ→ゼロ→波形→閉塞の順に潰す
出典 動脈ラインとカフの乖離（2025）

橈骨動脈カテーテルの失敗率（%）
25
手関節皺から4〜10 cm近位・30〜45度・カテーテル／血管径比45%未満
出典 J Vasc Access 2024

看護師教育でPICC閉塞（RR）
0.31
デバイスの種類は閉塞と関連しなかった（RR 0.60、P=.12）
出典 13試験のメタ解析

ライン・カテーテルはICUで最もありふれた侵襲手技で、ありふれているからこそ反射で動きがちです。この資料で持ち帰るのは、①入れる前に「何に使うか」を1文で言い、入れたら毎日「今日も要るか」を問う（入れないことが最大の感染対策）、②入れるなら手技前の4点・無菌・0.5%アルコール性クロルヘキシジンと乾燥待ち・ダイレーション前の視認を積み、発熱しても反射的に交換せずペア血液培養と他の感染源の検索を先に置く、③動脈ラインとカフの値は平均せず、高さ→カフ→ゼロ→波形→閉塞の順に潰し、臨床像に合うほうを採る、の3点です。エコーガイド穿刺の手技はPOCUS・重症エコー、経鼻胃管の位置確認はICUの嚥下障害、腎代替療法のカテーテルはAKIと腎代替療法、昇圧薬のシリンジ交換は昇圧薬と難治性ショック、カテーテル関連の表在静脈血栓の抗凝固は抗凝固・VTE予防・HITの資料が正本です。

§1 入れない・早く抜くがいちばん効く — 必要を1文で言い、種類は先端の位置と留置期間で選ぶ

CLABSI（中心ライン関連血流感染）を減らす介入はいくつもありますが、効果の桁がいちばん大きいのは「入れない」ことです。この章では用語を整え、入れる前に何を言葉にするか、なぜ「入れない」が最も効くのかを押さえます。

この章のポイント

1. 入れる前に何に使うかを1文で言う
2. 困難例はCVCの前にエコーで末梢路を探す
3. 回診ごとに「今日も要るか」を声に出す

1-1. 定義 — 先端がどこにあり、何日置くかで種類が決まる

CVCは内頸・鎖骨下・大腿静脈から入れて先端が中枢静脈にあるもの、PICCは上腕の静脈から入れて先端が上大静脈遠位〜右房接合部にあるもの、ミッドラインは先端が腋窩・鎖骨下静脈にとどまるもので、何日置きたいかで選び分けます（表1） [SHM2019] [CancerNurs2019]。

表1｜アクセスの種類ごとの先端の位置と想定留置期間

種類	先端の位置	想定留置期間	典型的な用途
末梢静脈路（PIV）	末梢静脈	臨床的適応が続く限り（定期交換不要）	輸液・多くの薬剤
ミッドライン	腋窩静脈・鎖骨下静脈（長さ8〜20 cm）	30日未満	末梢では投与しにくい薬剤の中期投与
CVC（非トンネル型）	中枢静脈	数日〜数週間（不要になれば即抜去）	昇圧薬・頻回採血・RRT
PICC	上大静脈遠位〜右房接合部	最長で約1年	長期抗菌薬・化学療法・在宅静注

PICCは技術的には中心静脈カテーテルですが、SHMの推奨（推奨15）は末梢静脈アクセスの節に独立して置かれており、「中心静脈カテーテル」という言葉がCVCとPICCの両方を指してしまうことがカンファレンスの混乱の元になります [SHM2019]。

用語：CRBSI＝カテーテル関連血流感染（診断にはカテーテルと末梢静脈のペア血液培養が要る）、コロニゼーション＝カテーテルへの菌の定着（CRBSIの手前の代理指標でCRBSIそのものではない）、CLABSI＝中心ライン関連血流感染、CVR＝カテーテル／血管径比、フレボスタティック軸＝第4肋間・中腋窩線（右心房の高さ。圧トランスデューサのゼロ基準）、リアルタイム（動的）ガイド＝プローブを持ったまま画面上で針先を追う方法、静的（事前マーキング）＝エコーで印をつけてから盲目的に刺す方法、RASS（右房うず徴候）＝撹拌生理食塩水を急速注入して右房内の乱流を見る先端確認法（鎮静スケールのRASSとは別物）。

1-2. 入れる前に1文で言う — 言えなければ今夜は入れない

「この患者で今、何を測る・何に使うために必要か」を1文で言い、言えなければ入れず、静脈路確保困難の患者ではCVCの前にエコーガイドの末梢静脈路を試します [NEJM2025] [SHM2019]。

米国では年間およそ500万本のCVCが挿入され、ICUだけで1500万カテーテル日を超えます。リアルタイムエコーガイドが推奨されてから20年以上たっても、内頸静脈CVCの推定20〜55%がエコーなしで行われていたことが、SHMのポジションステートメント（2019）の出発点でした [SHM2019]。2025年にはショックの成人で動脈カテーテルの留置を「延期する」戦略が非劣性だった実用的RCT（1,010例）を受けて、NEJMのエディトリアルが「動脈ラインは広く使われてきたが、有益性を支持するRCTは欠けていた。ICUはより侵襲の少ないものにできる」と論じています [NEJM2025]。

SHMは静脈路確保困難を、ランドマーク法による末梢静脈路の挿入に2回失敗した患者、または困難の既往（浮腫・肥満・静注薬物使用・化学療法・糖尿病・循環血液量減少・慢性疾患・血管病変・複数回の入院歴）がある患者と定義しています。この患者でエコーガイドの末梢路を使うと、2回以上失敗した例の84%でCVCが不要になりました [SHM2019]。手技はPOCUS・重症エコーの資料にあります。

根拠を見る（表2：困難例でエコーガイドの末梢路が変えるもの）

表2｜末梢静脈路の困難例 — エコーガイドで何が変わるか

出典	指標	結果
メタ解析（7 RCT）	PIV挿入成功	**プールOR 2.42（1.26〜4.68）**
別のメタ解析（7研究）	PIV挿入成功	**OR 3.96（1.75〜8.94）**
前向き観察（ED・2回失敗後）	成功率	**96%。穿刺回数平均1.32回**
前向き観察（2回以上失敗例）	CVC回避	**84%でCVCが不要になった**
前向き観察（ED困難例）	CVCを要した割合	**1%のみ**
単一医師によるICU後ろ向きレビュー	成功率／静脈炎・蜂窩織炎	**99%／0.7%**

[SHM2019]

看護師による超音波ガイドの末梢路でも、アクセスまでの時間短縮・患者満足度の向上・医師介入の減少が報告されています。末梢路でも滅菌ゲルと滅菌プローブカバーを使うこと（推奨2）が感染を減らす前提です [SHM2019]。

1-3. 効果の桁が違う — 消毒やエコーはリスクを割り算し、入れないことは母数を消す

消毒薬やエコーは相対リスクを半分〜10分の1にする介入ですが、「入れない・早く抜く」は発生の母数そのものを減らし、AKIKIではRRTを早く始めた群のCRBSIが10%、待った群が5%でした（表3） [AKIKI副次解析]。

表3｜CLABSI予防バンドルの要素と、それぞれの効果量

要素	効果量	根拠
挿入チェックリスト＋シミュレーション訓練	CLABSI 3.2→0.50/1,000カテーテル日（P=.001）	[SHM2019]
リアルタイムエコーガイド（ランドマーク法との比較）	CLABSI 20%→10%（3群前向き研究）	[SHM2019]
同（内頸静脈RCT）	CLABSI 2%対10%（P<.05）	[SHM2019]
クロルヘキシジン皮膚消毒（対ポビドンヨード）	CLABSI 50%減少（8試験・4,000件超のメタ解析）	[SHM2019]
0.5%アルコール性CHG（対10%水性ポビドンヨード）	コロニゼーションHR 0.33（0.12–0.95）。CRBSI自体は有意差なし（P=.41）	[Yasuda 2017]
標準化カテーテルキット・バンドル運用	CLABSI率を有意に低下	[SHM2019]
不要なカテーテルを入れない・早く抜く	RRT早期開始群のCRBSI 10%、待機群5%	[AKIKI副次解析]

チェックリストの数字は内科レジデントにCVC挿入の全過程をシミュレーション訓練した単一施設の前後比較で、同時期の他の感染対策の強化を分離できていないので割り引いて読みます [SHM2019]。SHM自身も、外部妥当性が検証され国の安全機関に採用された標準チェックリストは存在しないと認めているので、挿入時チェックリストの遵守率・乾燥時間の実施率・発熱時の反射的交換の頻度を、まず自施設のデータとして測ることが、バンドルを「配って終わり」にしない一歩になります [SHM2019]。

§2 入れるとき — 刺す前に4点を見て、無菌で、乾くまで待ち、広げる前にワイヤを見る

挿入時の対策はどれも費用がほぼかからず、抜けを作らない仕組みとして積み重ねるものです。この章は挿入前の確認・無菌・消毒・ダイレーション前の視認と、部位ごとにエコーが何を減らすかを扱います。穿刺の手技そのもの（短軸と長軸・部位ごとのコツ）はPOCUS・重症エコーの資料が正本です。

この章のポイント

1. 刺す前に破格・血栓・径・深さを声に出す
2. 0.5%アルコール性CHGを塗って30秒乾かす
3. ダイレーター前に針先とワイヤを両軸で見る

2-1. 刺す前に4点を声に出す — 3人に1人は「いつもの場所にいつもの血管」がない

SHMは穿刺の推奨より先に、装置への習熟・滅菌シースと滅菌ゲル・解剖学的破格と血管内血栓の評価・標的血管の径と深さの評価という手技前の4推奨を置いており、これをタイムアウトの項目にすると感染対策と機械的合併症の対策が同じ動作で済みます（表4） [SHM2019]。

表4｜挿入前タイムアウトで声に出す4点

確認項目	見るもの	異常なら
①装置への習熟	深度・ゲイン・フォーカスのノブ操作	患者の前で装置をいじる回数が増え、清潔野の汚染リスクが上がる
②破格の評価	短軸で標的血管を追い、走行の異常がないか	過去にカテーテルが入っていた側はとくに注意
③血栓・狭窄の評価	プローブで軽く圧迫し、虚脱するか	虚脱しなければ血栓を疑い別の血管を選ぶ
④径と深さの評価	血管径・皮膚から血管までの深さを測る	カテーテルサイズ・穿刺角度を事前に決める

内頸静脈周囲の解剖学的破格はがん患者の36%にあり、右内頸静脈が非典型的な走行をとる例が29%という報告もあります。頭部を対側へ回すと内頸静脈と総頸動脈が75%超重なる患者は54%（60歳超で64%）で、総頸動脈の誤穿刺はエコーガイドで3%、ランドマーク法で10%です。頸部は中間位でも45度回旋位と同等に安全で（RCT 1,332例）、高度肥満（大腿周囲径60 cm超・血管深度8 cm超）ではリニアよりコンベックスが向くことがあります [SHM2019]。エコーで印をつけてから盲目的に刺す静的マーキングは、SHMが明確に否定した唯一の方法です。

2-2. 清潔ではなく無菌で — マキシマルバリアプリコーションは手指衛生の上に積む

CVC挿入時は術者の滅菌ガウン・滅菌手袋・キャップ・口と鼻を覆うマスクに加え、患者全身を覆う滅菌ドレープを使い、PICC・末梢静脈路・動脈ラインでも同じ基準で運用します（推奨2） [SHM2019]。

エコーのプローブにも滅菌シースと滅菌ゲルを使うのが前提で、省くと超音波ガイドそのものが感染経路になりえます。滅菌プローブカバー・滅菌ゲル・カテーテルキットを1つにした手技カートを用意すると、手技中に清潔野を離れて物品を探す中断が減り、CLABSIを下げうるとされています。SHMの教育カリキュラムも感染予防の領域に手指衛生を明記しており、バンドルの各要素は手指衛生を土台にした積み重ねです [SHM2019]。

2-3. 消毒は0.5%アルコール性CHGで30秒塗って30秒乾かす — 減るのはコロニゼーションで、CRBSIではない

日本16 ICUのRCT（1,132本をランダム化し796本を解析）でカテーテルのコロニゼーションは0.5%アルコール性CHG 3.7、1.0%アルコール性CHG 3.9、10%水性ポビドンヨード10.5件/1,000カテーテル日で（0.5%対PVI HR 0.33、95%CI 0.12–0.95、0.5%対1.0% HR 0.95、0.29–3.13）、CRBSIは3.0／2.0／4.9件で差がありませんでした（P=.41） [Yasuda 2017]。

表5｜消毒の手順 — 薬剤・接触時間・乾燥時間

場面	薬剤	塗布・乾燥	根拠
皮膚消毒（挿入時）	0.5%アルコール性クロルヘキシジン	30秒塗布・30秒乾燥	[Yasuda 2017]
皮膚消毒（ポビドンヨードしかない場合）	10%水性ポビドンヨード	30秒塗布・2分乾燥	[Yasuda 2017]
血液培養の採取部位	アルコール・ヨードチンキ・アルコール性CHG（>0.5%）	十分な接触・乾燥時間	[IDSA2009（A-I）]
カテーテルハブからの採血	同上でハブを清拭	十分な乾燥時間	[IDSA2009（A-I）]

8試験・4,000件超のメタ解析ではクロルヘキシジンがポビドンヨードよりCLABSIを50%減らしており [SHM2019]、コロニゼーションを減らす介入の積み重ねが、大規模にはCLABSIの減少につながるという理解で両者は矛盾しません。IDSA 2009の「>0.5%のアルコール性CHG」（A-I）とYasudaの「0.5%と1.0%で差なし」も、表現の差で実質は対立していません。日本では2%クロルヘキシジンが皮膚消毒に承認されておらず、0.5%アルコール性で足ります [Yasuda 2017]。

> **根拠を見る（消毒薬の差が出るのは72時間以上の留置）**
> 対象は動脈カテーテル64.2%・CVC 35.8%で、CVCの93.0%が内頸静脈、動脈カテーテルの96.0%が橈骨動脈、留置期間の中央値は3.8日（IQR 2.0–6.7）でした。72時間以上の留置ではポビドンヨード群のコロニゼーションが0.5% CHG群より明らかに多く、72時間未満では3群に差がなかったので、数日以上入れると分かっている場合ほど消毒薬の選択の重みが増します。主要評価はコロニゼーションで、CRBSIを主要評価にするには8,460本が必要と著者自身が試算しています。消毒薬の色が違うため患者・医師は盲検化できず（培養と解析は盲検化）、アルコール性ポビドンヨードは本邦未承認のため比べていません [Yasuda 2017]。

2-4. エコーで見ても誤留置は起こる — 広げる前に針先とワイヤを短軸と長軸で見る

右内頸静脈に9 Frの高流量CVCをエコーガイドで入れ、穿刺からカテーテル留置まで問題がなく胸部X線でも経路が正しく見えたのに、先端は胸腔内にあった症例があるので、ダイレーションの前に針先とガイドワイヤが標的静脈内にあることを視認します（SHM推奨8、図1） [ICM2018] [SHM2019]。

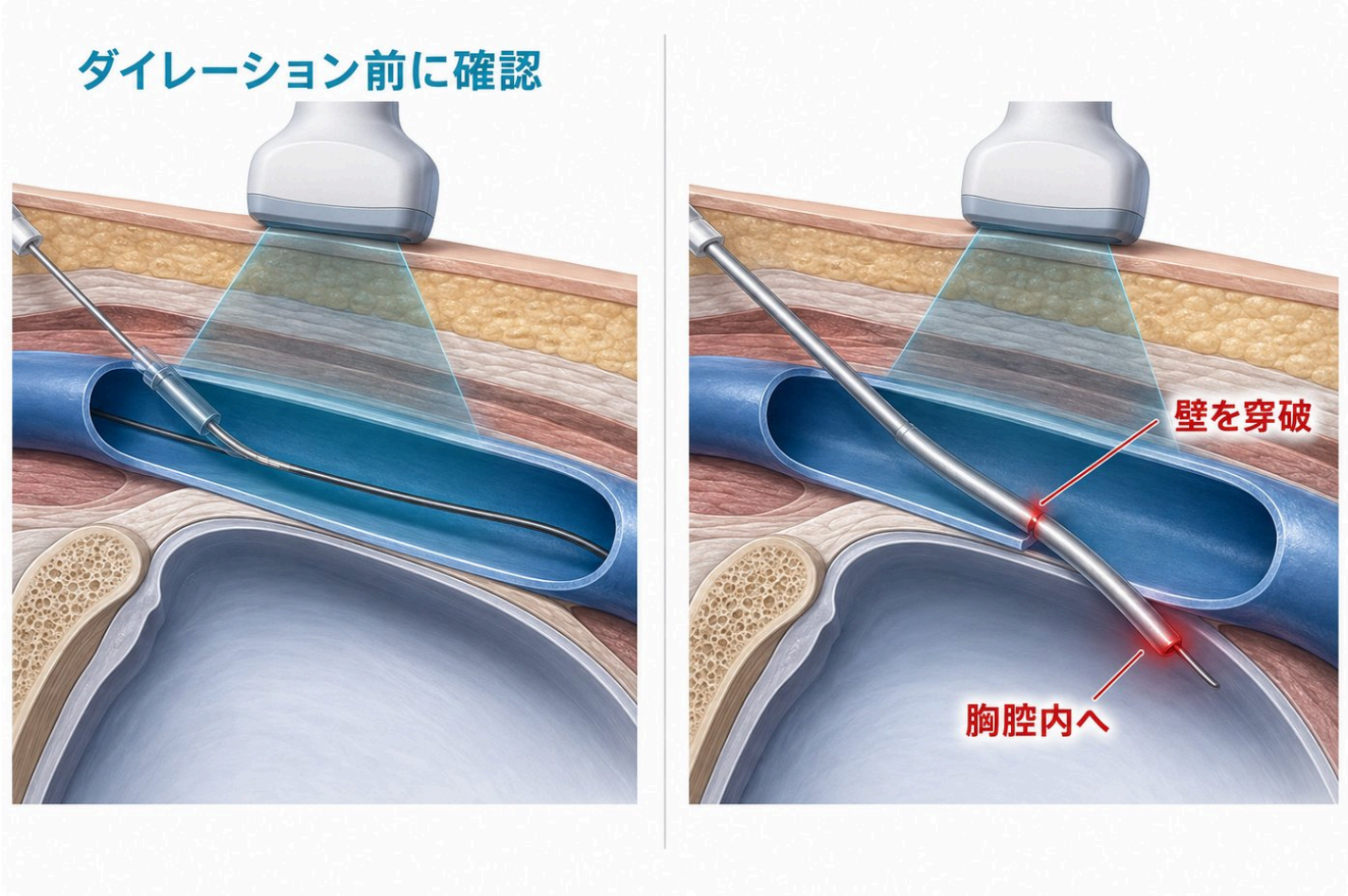


図1. ダイレーション前にワイヤーを確認するかどうかの対比。

図の読み方 — 左は、プローブを当てたままガイドワイヤが静脈内にあることを見てからダイレーターを進めた場合。右は確認を省いた場合で、ダイレーターが血管の奥の壁を貫き、先端が胸腔内へ抜けています。推定された機序は強引なダイレーションによる腕頭静脈壁の穿破で、費用ゼロ・数秒の確認が最後のブレーキになります [ICM2018]。

抵抗があってもダイレーターを力で押し込まず、使い始める前に逆血の質と拍動性、左右の肺のスライディングを確かめ、9 Fr級の太いカテーテルはリスクが違うものとして扱います。内頸・鎖骨下の留置後の気胸はスライディングでベッドサイドで外せますが、スライディングは先端位置の確認にはならないので、留置後のX線は省きません [SHM2019]。

根拠を見る（表6：留置後の気胸と先端位置の確認）

表6｜CVC留置後の位置・気胸確認 — 超音波とX線の比較

確認項目	超音波	胸部X線
気胸の検出（10研究のメタ解析）	12件すべて検出・統合感度特異度いずれも100%	2件を見落とし
確認までの所要時間	平均6分	撮影完了64分・読影完了143分
先端位置異常の検出（RASS）	正しい留置をすべて同定、位置異常4件中3件を検出。所要時間中央値1分	所要時間中央値20分

[SHM2019]

重症患者の研究では、気胸例の100%でlung slidingが消え、非気胸例では8.8%にとどまり（感度95%・特異度91%・陰性的中率100%）、comet-tailアーチファクトの消失と組み合わせると感度100%・特異度96.5%でした。統合値の100%には不完全な参照基準のバイアスがかかっている可能性をSHM自身が書き添えています。先端位置は、ベッドサイド心エコーで感度96%・特異度83%でも陰性的中率は55%にとどまり、撹拌生理食塩水を併用したRASSでは感度96%・特異度93%・X線との一致96%（135件のCVC留置の研究では正しい留置をすべて同定）でした。経胸壁心エコーで右房を描出できたのは94%、マイクロバブルとガイドワイヤの両方を描出できたのは91%で、RASSは訓練と熟練を要する上級手技です [SHM2019]。

2-5. 部位でエコーが減らすものは違う — 内頸は合併症、大腿は初回成功、PICCは逸脱が増える

内頸静脈では18 RCTのメタ解析で失敗がRR 0.14、総合併症が71%減る一方、大腿静脈で動くのは初回成功率（RR 1.73）だけで、PICCではエコーガイドで静脈炎と血栓が減る代わりに逸脱が32%対2.1%と増えます（表7） [SHM2019]。

鎖骨下静脈と呼ばれる超音波ガイドの手技は穿刺点が第1肋骨より外側にあることが多く、術者は技術的には腋窩静脈を刺しています。鎖骨下（腋窩）は体表のランドマークが信頼でき、患者が快適で、感染リスクが低い部位です。内頸静脈では、効果の大きさを決めていたのは針を刺す人ではなくプローブを持つ人の経験でした [SHM2019]。

根拠を見る（表7：部位ごとのエコーガイドの効果量）

表7｜部位ごとのエコーガイドの効果量

部位・出典	指標	効果量
内頸静脈（18 RCTのメタ解析・Cochrane）	失敗／初回成功	**RR 0.14（0.06〜0.33）／RR 1.57（1.36〜1.82）**
同	総合併症／動脈穿刺／血腫	**RR 0.29（0.17〜0.52）／RR 0.28（0.18〜0.44）／RR 0.27（0.13〜0.55）**
同	試行回数／費用	**平均差 −1.19回／1,000例あたり90合併症回避・約3,200ドル節減（2002年価格）**
鎖骨下（腋窩）・Gualtieri RCT	成功率／試行回数	**92%対44%（P=.0003）／1.4対2.5回（P=.007）**
鎖骨下・Fragou RCT（長軸法）	成功率／気胸／血胸	**100%対87.5%／0%対4.9%／0%対4.4%**
同	腕神経叢損傷／横隔神経損傷／心タンポナーデ	**0%対2.9%／0%対1.5%／0%対0.5%**
腋窩静脈1,923例（後ろ向き）	合併症率	**0.7%（内頸の安全な代替）**
鎖骨下・大腿（Cochrane 9試験・2,030例）	動脈誤穿刺／血腫	**RR 0.21（0.06〜0.82）／RR 0.26（0.09〜0.76）**
大腿静脈（Cochrane 4 RCT）	全体成功／初回成功	**RR 1.11（1.00〜1.23、P=.06）／RR 1.73（1.34〜2.22）。誤穿刺・その他の合併症は差なし**
PICC（化学療法患者のRCT）	成功／予定外抜去	**100%対96%／4.0%対18.7%（P=.02）**
同	機械的静脈炎／静脈血栓／逸脱	**0%対22.9%（P<.001）／0%対8.3%（P=.037）／32%対2.1%（P<.001）**
PICC専任チーム	施設の成功率	**73%→94%**

[SHM2019]

SHM推奨14は大腿静脈で「動脈穿刺を減らす」利益を挙げますが、根拠は初期研究（7%対16%）で、同じ節が引くCochraneの4 RCT統合は誤穿刺に差なしと結論しています。大腿でエコーを勧める理由は初回成功率の向上に絞って説明するのが正確です。PICCの手技直後に超音波で先端を確かめたRCTでは位置異常の検出が1件対11件で、心内電極付きの磁気ナビゲーションを併用する場合はルーチンの手技後X線は一般に不要と考えられています [SHM2019]。SHMは内頸・鎖骨下・大腿のどれを選ぶべきかという部位選択そのものには推奨を出しておらず、ミッドラインも定義しながら推奨は置いていません [SHM2019]。

2-6. 血小板1万〜5万でCVCを入れるなら、エコーガイドでも予防的輸血1単位を省かない

PACER試験で予防的血小板輸血を省くとGrade 2〜4のカテーテル関連出血が4.8%から11.9%に増えた（RR 2.45）ので、血小板1万〜5万/mm³の患者ではエコーガイドでもCVC前の輸血1単位を省きません [PACER NEJM2023]。

凝固障害そのものはエコーガイドなら安全に乗り越えられることが多く、肝疾患・凝固障害例（平均INR 2.17±1.16、血小板中央値15万）の症例集積では大出血なく高い成功率が報告されています [SHM2019]。血小板輸血の閾値の全体はICUの輸血戦略の資料が正本です。

2-7. 何例やれば独り立ちか — 本数ではなく、熟練した術者の評価で決める

SHMの推奨は「恣意的な数字を力量判定の唯一の基準にせず、熟練術者による評価を最も重視する」で、示されている本数（監督下8〜10例、年間10例など）は他者の推奨の紹介にすぎず、SHM自身が採るのは「シミュレーションで少なくとも5回連続、リアルタイムの針先追跡で初回穿刺に成功」です（表8） [SHM2019]。

SHMの「Strong」はエビデンスの強さではなく専門家パネルの合意の強さです。手法はGRADEではなくRAND適切性法で、28名が9点リッカート尺度で2巡投票し、票の80%以上が中央値±1に入れば強い推奨になります。29推奨（192文献）のうち27が強い推奨ですが、弱いとされたのは短軸／長軸の選択（推奨7）とPIVの合併症低減（推奨17）の2つだけで、個々の推奨のエビデンスの質は格付けされていません [SHM2019]。

根拠を見る（表8〜10：訓練量・合意の程度・数値の不整合）

表8｜訓練量に関して紹介されている数字（SHM自身の推奨ではない）

出典	提示された数字
熟練術者グループの一般的な目安	監督下の超音波ガイドCVC挿入を少なくとも8〜10例
World Congress of Vascular Access コンセンサス	座学6〜8時間、シミュレーション実技4時間、ヒトボランティアでの正常解剖評価6時間
一部の専門家	習熟維持に年間最低10例
SHM自身の推奨28(d)	少なくとも5回連続のシミュレーションで、リアルタイム針先追跡による初回穿刺でのカニュレーション
経験と合併症の関係（参考）	挿入経験25本未満で合併症25.2%、25本超で13.6%（P=.04）

[SHM2019]

表9｜RAND適切性法 — 合意の程度と推奨の強さの対応

合意の程度	推奨の強さ	投票に基づく文言
Perfect consensus（完全合意）	**Strong**	Recommend — must / to be / will
Very good consensus（非常に良い合意）	**Strong**	Recommend — should be / can
Good consensus（良い合意）	**Weak/Conditional**	Suggest — to do
Some consensus（ある程度の合意）	**Weak/Conditional**	Suggest — may do
No consensus（合意なし）	**推奨なし**	—

[SHM2019]

表10｜SHM2019に見つかる数値の不整合（本文の記述に基づく）

箇所	問題
推奨7（短軸／長軸の節）	超音波群のほうが試行回数が少ないはずなのに、文中の数字は「2.5 対 1.2」と逆転して記載されている
推奨12（Hindメタ解析）	「初回穿刺での成功の増加」をRR 0.59（1未満）で表現しており、成功の増加を1未満のRRで示す矛盾がある
推奨19（大腿動脈メタ解析）	「49%の合併症減少（RR 0.51、95%CI 0.28〜0.91）」なのにP>.05と記載。信頼区間が1をまたいでいないのにP>.05はありえない
推奨22（RASS）	「中央値1分対20分」なのに「両手法の中央値差は24分」。20−1=19であって24ではない

同じ「Strong」の中にも強弱があり、推奨9（エコー源性針・ニードルガイド）は本文に「エビデンスは限定的」と書いたうえでStrongとされ（根拠4本のうち観察研究2本・シミュレーションRCT 1本）、推奨13（鎖骨下静脈）の効果推定もCochraneで3試験・498例にとどまります。技能の減衰は術者自身に自覚されないまま進み、学習者の自信は実際のパフォーマンスと相関しないので、シミュレーション訓練はその技能を使う直前（集中治療のローテーション開始直前など）に行うのが有効です。知識面のカリキュラムは解剖・生理、超音波物理、画像取得と最適化、アーチファクト、感染予防の5領域で、残る知識のギャップとしてSHM自身が手技前評価の効果、手技後の超音波（lung sliding・RASS）の普及、力量の独り立ち判断、AIやハンドヘルド装置の位置づけの4点を挙げています [SHM2019]。

§3 入れた後 — 毎日「今日も要るか」を問い、発熱しても反射的に交換しない

カテーテル関連感染の多くは留置後数日〜数週間で起きるので、維持管理のチェックリストは挿入時と同じ効果を持ちます [SHM2019]。この章は毎日回す項目、発熱したときの培養の出し方、入れ替えの理由、PICC、昇圧薬のラインの物理、気管チューブの固定を扱います。

この章のポイント

1. **発熱にはペア血液培養と他の感染源が先**
2. **カテ先培養はCRBSIを疑って抜いたときだけ**
3. **末梢静脈路は定期交換しない**

3-1. 毎日回すのは5項目 — 必要性・刺入部・発熱時の手順・抜去時の培養・ドレッシング

回診のたびに「このラインは今日も要るか」を声に出し、刺入部を毎日見て、ドレッシングはポリウレタンなら7日ごと・ガーゼなら72時間ごと（汚染・湿潤ではより早く）に替え、末梢静脈路は臨床的適応で替えて定期交換はしません（表11） [Yasuda 2017] [末梢カテーテル交換]。

表11｜維持管理バンドル — 毎日の5項目

項目	やること	根拠
必要性の再評価	回診のたびに「このラインは今日も要るか」を声に出す	不要なRRT開始群でCRBSI 10%対5% [AKIKI副次解析]
刺入部の観察	発赤・排膿・圧痛を毎日確かめる。動脈ラインは可動域と牽引にとくに注意	[J Vasc Access 2024]
発熱時の対応	ペア血液培養と他の感染源の検索が先。反射的に入れ替えない	感染疑いの入れ替え32.2%に対し証明された感染4.4% [AKIKI副次解析]
抜去時の培養	カテ先培養はCRBSIを疑って抜去したときだけ提出する	[IDSA2009（A-II）]
ドレッシング交換	ポリウレタンは7日ごと、ガーゼは72時間ごと。汚染・湿潤時はより早く	[Yasuda 2017]

3-2. 発熱したら — 培養の出し方でCRBSIの診断が決まる

血液培養は抗菌薬の前に採り（A-I）、CRBSIの確定にはカテーテルと末梢静脈のペア血液培養が要り、カテ先の培養は「CRBSIを疑って抜いたとき」だけ半定量か定量で出し、定性ブロス培養は出しません（A-II、表12） [IDSA2009]。

表12｜CRBSI確定診断の2つの経路

経路	基準	強さ
①カテ先培養との一致	経皮血液培養とカテ先培養（半定量で15コロニー以上、または定量で10^2コロニー以上）から同じ微生物が発育	**A-I**
②DTPまたは定量比	ハブと末梢静脈から採った2検体でDTP（differential time to positivity）の基準を満たす、または一方のコロニー数が他方の少なくとも3倍	**A-II**
末梢静脈から採血できない場合	異なるカテーテルルーメンから2本の血液検体を採る	**B-III**

[IDSA2009]

DTPは同時に採った2検体のうちカテーテルからの検体が一定時間以上早く陽性化することで、抜かずに使える確定診断法です。動脈ラインがある患者では、動脈カテーテルからの血液培養が静脈穿刺に対して汚染率で非劣性でした（5施設・590ペア、汚染

0.3%［2/590］対0.7%［4/590］、差−0.3%、片側95%CI上限+0.3%、マージン+2.0%、非劣性P<0.001） [Chest2023]。IDSAは可能な施設では採血チームが採血することをA-IIで推奨しています [IDSA2009]。敗血症の感染源としての扱いは敗血症の診断・抗菌薬・感染源管理の資料にあります。

3-3. 入れ替えの3割は「感染疑い」、証明された感染は4.4% — 機能不全と感染疑いを分けて考える

重症AKI 459例・カテーテル598本を追ったAKIKIの副次解析では、入れ替えの理由は機能不全52.2%、感染疑い32.2%で、証明された感染は4.4%だけだったので、発熱だけでラインを替える反射は3割の無駄な入れ替えを生みます [AKIKI副次解析]。

部位は大腿53%・内頸43%・鎖骨下4%で、入れ替えの累積発生に大腿と内頸の差はなく（sHR 0.90、95%CI 0.64–1.25）、機能不全による入れ替えの絶対率も大腿10.4%（26/248）、内頸8.4%（16/191）、CRBSIは大腿1.9%・内頸2.7%（P=.58）でした。使用期間の中央値は5日、気胸・血胸はゼロで、鎖骨下の入れ替えは全例が機能不全によるものでした [AKIKI副次解析]。腎代替療法のカテーテルの太さ・部位・先端の位置はAKIと腎代替療法の資料が正本です。

根拠を見る（表13：RRTカテーテルの部位選択に関連する因子）

表13｜RRTカテーテルの部位選択に関連する因子（多変量解析）

変数	多変量OR（95%CI）	P値
初回RRTが持続モダリティ	2.22（1.28–3.86）	0.005
体重（1kg増あたり）	0.99（0.98–0.99）	0.03
出血リスク	1.01（0.59–1.72）	0.98（関連なし）
末梢血管疾患	1.46（0.70–3.07）	0.32（関連なし）
年齢70歳超	1.08（0.66–1.76）	0.78（関連なし）

[AKIKI副次解析]

初回の大腿か内頸の439本では大腿が56.5%（95%CI 51.7–61.2、P=.008）で、部位選択に関連したのは持続か間欠かと体重だけでした。施設（32水準）をランダム効果にすると分散0.38（95%CI 0.28–0.89）で、施設の慣習が分散の10.5%を説明していました。出血リスク（血小板10万未満・PT比50%未満・抗凝固療法のいずれか）は部位選択と関連せず、抗凝固中だから大腿という選び方に根拠はありません。AKIKIのプロトコルはBMI 28 kg/m²超で内頸を優先し、大腿には径12F超・長さ24 cm以上のカテーテルを使い、内頸・大腿ともエコーガイドを義務づけていました。鎖骨下は将来の透析シャントを潰すので使いません [AKIKI副次解析]。

3-4. PICC — エコーで入れても逸脱は増え、閉塞を減らすのはデバイスより教育

PICC留置患者の閉塞リスクは約7%で留置日数とともに上がり、13試験のメタ解析ではデバイスの種類は閉塞と関連せず（RR 0.60、P=.12）、看護師への教育が明確に関連しました（RR 0.31、P<.00001） [CancerNurs2019]。

閉塞したらウロキナーゼ液1 mL（5,000単位）をカテーテル内に入れて30分の再開通を図り、初回が失敗すれば再投与し、2回失敗したら抜去します。アルテプラーゼを使う場合は2 mg/mLです [CancerNurs2019]。エコーガイドで入れたPICCは逸脱が多い（32%対

2.1%）ので、手技直後の先端の確認を習慣にし、留置後に浮腫・疼痛が出たら静脈血栓と逸脱を疑ってエコーで先端を見直します [SHM2019]。上肢の表在静脈血栓の扱いは抗凝固・VTE予防・HITの資料にあります。

3-5. 昇圧薬のラインは物理で動く — 繋ぐ前に満たし、高さを変えず、患者の近くに繋ぐ

ノルアドレナリン投与中の重大な血行動態イベントの少なくとも25%はシリンジ交換の前後に起きるので、患者に繋ぐ前に回路を満たし、交換時にポンプの高さを動かさず、昇圧薬は患者に最も近い活栓に繋ぎます（図2） [EurJAnaesthesiol2023]。

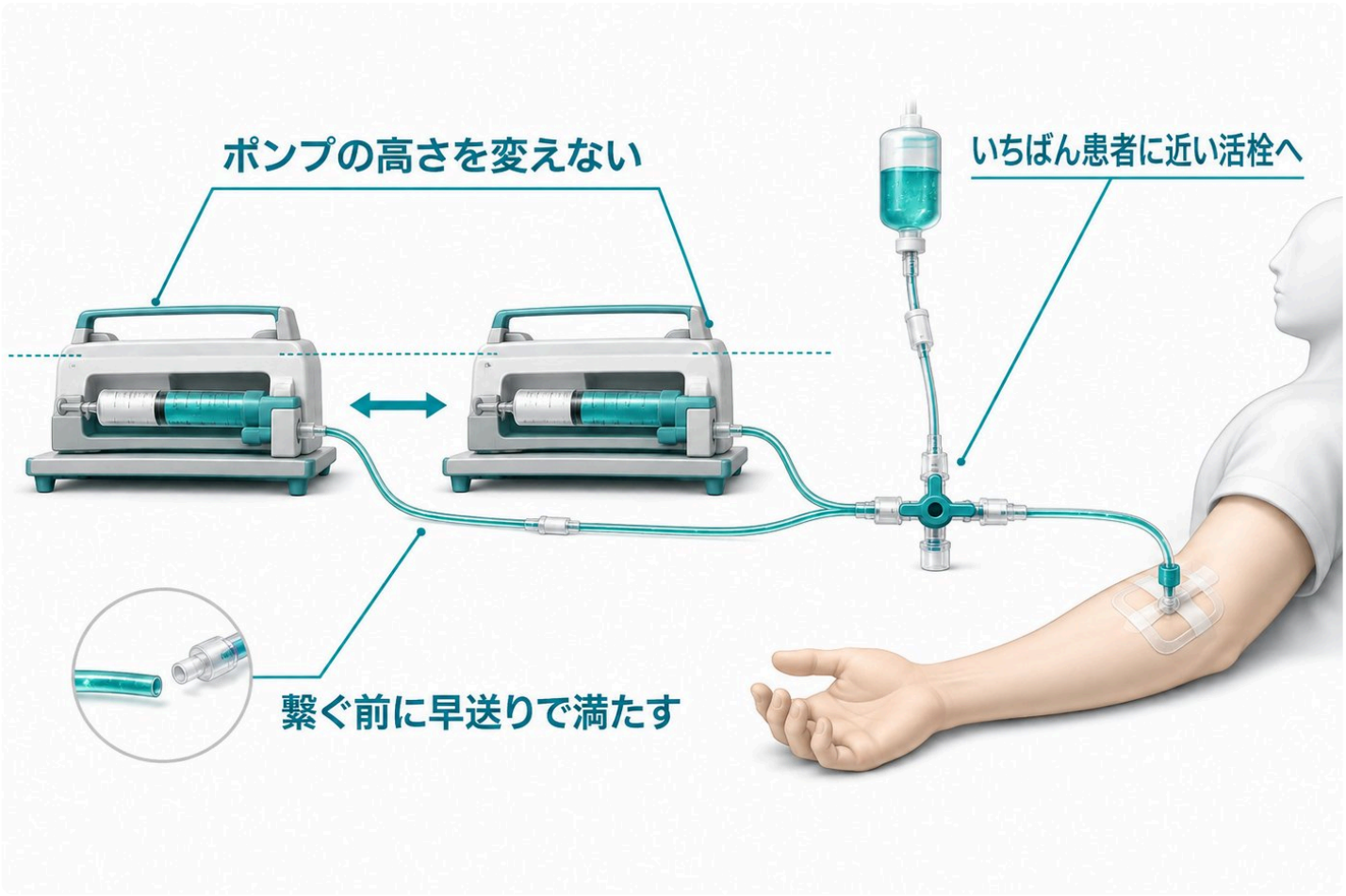


図2. シリンジポンプから患者までの経路。

> **図の読み方** — 効くのは3つで、繋ぐ前に早送りで回路を満たす（繋いだ後には押さない）、交換時にポンプの高さを動かさない、昇圧薬は患者に最も近い活栓に繋ぐ、です。方式を変えるより、立ち上がり時間・死腔・圧差という物理を潰すほうが本質です。高流量薬と低流量薬を同じルーメンに同居させず、0.5 mL/時を下回らない濃度にします [EurJAnaesthesiol2023]。

シリンジ交換と閉塞アラームの手順は昇圧薬と難治性ショックの資料が正本です。閉塞アラームが鳴ったら、ラインを開ける前に圧を抜きます（ボーラス回収モードかシリンジを外して大気開放）。

> **根拠を見る（ポンプの物理）**

系のコンプライアンス（部品のたわみやすさ）と抵抗は、積として応答時間（時定数）を決めます。抵抗が高いほど送液に要る圧が上がり、圧が上がるほどコンプライアンスの大きい部品が薬液をため込むので、モーターの動きが患者への流量になるまでの遅れが増えます。静水圧は液柱の高さに比例し（10 cmの水柱≒7.5 mmHg）、ポンプを上げると押し子とドライバの隙間・シリンジのコンプライアンスの分だけ余分な薬液が押し出されます。この量は流量と無関係の絶対量なので、0.1 mLの押し出しは10 mL/時なら36秒ぶん、0.5 mL/時なら12分ぶんに当たります。閉塞が起きてもポンプは回り続け、閉塞アラームまで75分を超えた例、解除時のボーラスが1 mLを超えた例が報告されています。共有された死腔では、ある薬剤の流量を上げると滞留していた他剤も押し出されるので、ノルアドレナリンと間欠投与の抗菌薬が同じルーメンにあると抗菌薬のたびに昇圧薬のボーラスが入りえます [EurJAnaesthesiol2023]。

3-6. 気管チューブは専用ファスナーで固定する — 減るのは逸脱と口唇潰瘍で、予後ではない

ETTS試験（単施設RCT・298例解析）で専用ファスナーは粘着テープより口唇潰瘍・チューブ逸脱・VAP・顔面皮膚裂傷の複合を7.8%対17.2%（p=0.014）に減らし、とくに逸脱は3.9%対10.3%（p=0.03）でしたが、人工呼吸期間と死亡は変わりませんでした（表14） [ETTS CritCare2019]。

根拠を見る（表14：複合アウトカムの内訳）

表14｜ETTS試験 — 複合アウトカムの内訳

構成要素	ファスナー群	テープ群	P値
口唇潰瘍	2.6%	7.3%	0.050
気管チューブ逸脱	3.9%	10.3%	0.030
顔面皮膚裂傷	1.4%	2.1%	0.610（差なし）
人工呼吸器関連肺炎	0%	0%	両群とも発生なし
位置直しを要した	12.1%	29.0%	<0.001

[ETTS CritCare2019]

主要複合の発生は1,000人工呼吸日あたりファスナー群22.0（95%CI 16.3〜27.7）、テープ群52.6（47.4〜57.8）で、オッズ比2.33（1.13〜4.83）、年齢調整後も2.32（1.11〜4.76）でした。差を作っているのは逸脱と口唇潰瘍の2項目です。著者らは口唇潰瘍と皮膚裂傷が米国の支払者から「never events」とみなされ償還されないことを論拠に挙げており、予後を変えなくても苦痛と看護負担を減らす対策には価値があります [ETTS CritCare2019]。

§4 動脈ライン — 平均せず順番に潰し、臨床像に合う値を採り、初回で確実に入れる

動脈ラインは血圧を数字で出すだけの道具ではなく、波形に輸液反応性や血管抵抗の手がかりが乗っています。この章は、カフとの値が合わないときの潰し方、どちらを信じるか、橈骨動脈を初回で入れる数字、波形と心拍出量のデバイスを扱います。

この章のポイント

1. 比較はMAPで行い、2つの値を平均しない
2. 差が10を超えたら高さから順に潰す
3. Aラインとカフは同じ側の腕で測る

4-1. 定義 — 正常波形は4つの要素、ダンピングは収縮期と拡張期をずらしてもMAPは残す

正常な動脈波形は収縮期の立ち上がり・収縮期の下降・ディクロティックノッチ・拡張期のランオフでできており、オーバーダンプでは波形が鈍って脈圧を過小に、アンダーダンプでは鋭く振動して過大に見せますが、MAPは波形の面積なのでほぼ変わりません（表15） [動脈波形解析2014] [動脈カフ乖離2025]。

表15｜周波数応答の異常が波形と数値に与える影響

状態	波形の見え方	脈圧への影響	MAPへの影響
オーバーダンプ（応答が低すぎる）	鈍った、押しつぶされた波形。ノッチが消える	**過小評価（SBPが偽って低い）**	**影響なし**
アンダーダンプ（応答が高すぎる）	鋭く振動的な波形。下降脚に棘が続く	**過大評価（SBPが偽って高い）**	**影響なし**

[動脈波形解析2014]

正しく測るには系の周波数応答が動脈脈波の固有周波数（1〜2.5 Hz）を上回る必要があり、トランスデューサ単体は数百Hzの応答を持っていても、延長チューブ・微小気泡・先端の血栓・半開のストップコックが系全体の応答を落とします。加圧バッグは約300 mmHg（200 mmHg超）で2〜4 mL/時の持続フラッシュを流し、この流量は圧の読みに影響しません。ゼロ較正の後にトランスデューサの高さが変わると全ての測定圧に系統誤差が出るので、患者が動くたびにトランスデューサを追随させます [動脈波形解析2014]。

4-2. カフと合わないときは平均しない — 高さ→カフ→ゼロ→波形→閉塞の順に潰す

トランスデューサもカフもフレボスタティック軸より下にあれば偽って高く、上にあれば偽って低く出て、10 cmずれると約7.5 mmHg動くので、MAPで比べて差が10 mmHgを超えたら表16の順に潰します [動脈カフ乖離2025]。

正常なら橈骨のMAPは中心動脈と約3 mmHg以内で一致し、実務的な「大きな乖離」はMAPで約10 mmHg超、SBPで約20 mmHg超です。ずれの向きは一定せず、ショック患者ではカフのMAPが平均13 mmHg高くMAP 60未満の64%をカフが見逃した一方、大規模ICUデータベースではカフが平均6 mmHg低く出ていました。硬い動脈ではオシロメトリック法がSBPを10.9 mmHg、DBPを4.8

mmHg過大に読み、人工心肺後は約半数で橈骨が中心より10 mmHg以上低く、高用量ノルアドレナリン下では橈骨が中心を平均5〜6 mmHg（時に15 mmHg超）低く読みます [動脈カフ乖離2025]。

表16｜血圧が合わないときに見る順番

順	確かめること	異常なら
1	臨床評価：意識・CRT・網状皮斑・尿量。「片方だけがMAP 65をまたいでいないか」	低灌流の所見があるなら、高いほうの値を信じない
2	高さ：トランスデューサはフレボスタティック軸か。体位変換後に追随させたか	10 cmずれ＝約7.5 mmHg。合わせ直して再評価
3	カフサイズ：上腕の直径より約20%大きい幅か	小さすぎるカフは過大に、大きすぎるカフは過小に読む
4	ゼロ較正：大気開放してゼロを取り直す	取り直しで値が動くならそれが原因
5	波形：ファストフラッシュテスト。気泡・血栓・屈曲・半開のストップコック	脈圧の異常。MAPは残せることが多い
6	回路の閉塞：加圧バッグ（約300 mmHg）と2〜4 mL/時の持続フラッシュが効いているか	先端の血栓を疑う

× 危険 — 差の大きさより、臨界値をまたぐか

動脈ラインMAP 58・カフMAP 68なら差は10 mmHgでも、片方は「介入すべき低血圧」、もう片方は「目標達成」と読めます。昇圧薬を使っている患者では21%で管理を変えうる乖離が起き、使っていない患者では3%でした。10 mmHgという閾値も普遍的に検証された値ではなく、評価を始める合図です [動脈カフ乖離2025]。

それでも差が残るなら患者側を考えます。左右差は同じ四肢で測れば消えるので、動脈ラインとカフは原則として同じ側で測ります。もともとある左右差は、違う腕で測ると「測定法の乖離」として偽って現れます。動脈閉塞（動脈硬化・末梢血管疾患・塞栓・大動脈解離）による圧較差は、どの方法で測っても見える患者側の差です。迷走鎖骨下動脈では圧が過小に出うるので左右を確かめます [動脈カフ乖離2025]。

根拠を見る（表17：カフの誤差源）

表17｜非侵襲的血圧測定（カフ）の誤差源

要因	内容	方向
カフサイズ	腕の直径より約20%大きいべき	小さすぎ→過大評価／大きすぎ→過小評価
装着部位	上腕（二頭筋のあたり）が基本。前腕も相関良好な代替	—
下肢で測る場合	仰臥位で下腿にカフ。ブラダーが下腿周囲の少なくとも80%を取り巻く	—
体動・シバリング	オシロメトリック法は脈波を測る原理なので、体動があると不正確になる	—
上腕の高さ	右心房より低い位置にあると	**過大評価**

[動脈カフ乖離2025]

侵襲的測定との一致度は、足首・大腿より上腕のほうが良好です [動脈カフ乖離2025]。

4-3. どちらを信じるか — 低灌流の徴候があるなら低いほうを真とし、なければ高いほうを暫定で採る

技術的な要因を潰しても差が残るとき、低いほうの値が生理学的にもっともらしく低灌流の徴候（意識変化・尿量低下・頻脈頻呼吸・CRT延長・乳酸上昇）を伴うなら真の循環不全として治療し、徴候がなければ頻回の再評価を条件に暫定で高いほうに依拠します [動脈カフ乖離2025]。

動脈ラインMAP 58・カフMAP 72で乏尿があり乳酸が上がっているなら、臨床像は動脈ラインと合っているので低い侵襲的MAPを真の灌流圧として扱い、同じ差でも低灌流の徴候がなければカフを暫定で採ります。同じ乖離幅でも身体所見が判断を逆にするのがこの考え方の核心です。「低いほうを優先」はMAP 65を一律の目標にする意味ではなく、血管麻痺の患者は65以上でも低灌流がありえ、慢性高血圧ではより高い目標が要ることがあります [動脈カフ乖離2025]。

！注意 — 「所見がないから高いほう」には見逃しが残る

同じレビューが「オシロメトリック機器は低血圧患者で実質的に高く読む」とも述べており、低灌流の身体所見は感度が高いとは限りません。動脈ラインが信頼でき低値を示すのにカフが高いなら、カフを「真」とすることにはとくに慎重になります。高用量昇圧薬で橈骨だけが低く、低灌流の証拠もあるなら、偽って低い橈骨圧と真の中心性低血圧を分けるために大腿動脈ラインへの移行を考えます。低い値を信じ続けると昇圧薬が過剰になり、切り替えると減量できることが少なくありません [動脈カフ乖離2025]。

4-4. 橈骨動脈は初回で入れる — 失敗は25%、皺から4〜10 cm・30〜45度・径比45%未満

橈骨動脈カテーテルの失敗率は約25%（機能喪失・逆血なし・波形の質の低下・自己抜去）なので、エコーガイドで手関節皺から少なくとも4〜10 cm近位を、30〜45度以下の角度で刺し、カテーテル／血管径比を45%未満、留置長の65%以上を血管内にします

（図3・表18） [J Vasc Access 2024]。

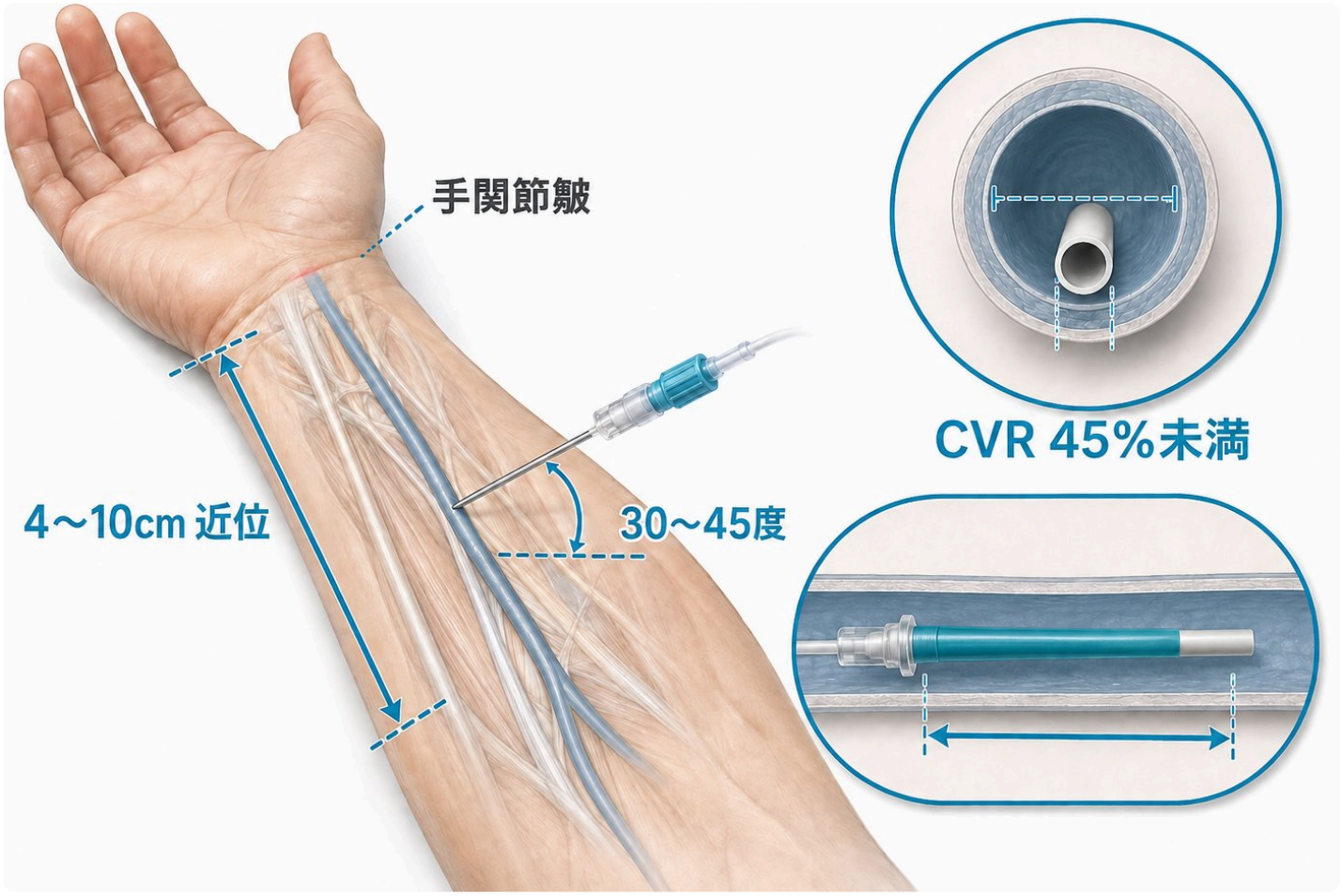


図3. 橈骨動脈穿刺の4つの数値を1枚に。

図の読み方 — 手関節の屈曲と可動域が波形不良と閉塞を生むので、皺から4〜10 cm近位で刺します。角度は30〜45度以下、カテーテル／血管径比（CVR）は45%未満、留置長の65%以上が血管内に入るようにします [J Vasc Access 2024]。

表18｜橈骨動脈カテーテルの実務値

項目	推奨される値・やり方	根拠
エコーガイド	標準にする。短軸交差法と長軸平行法を状況で使い分ける	[SHM2019]
穿刺部位	手関節皺から少なくとも4〜10 cm近位。屈曲・可動域による失敗を減らす	[J Vasc Access 2024]
穿刺角度	エコーで深度を測り、30〜45度以下。45度超は避ける	[J Vasc Access 2024]
CVR	エコーで血管径を測り、カテーテル／血管径比45%未満	[J Vasc Access 2024]
留置長	深度と角度を考え、留置長の少なくとも65%が血管内に入るように	[J Vasc Access 2024]
肢位	60歳超で長軸平行法を使うなら手関節を45度背屈	[RCT2014]
局所麻酔	鎮静下でも入れる。動脈穿刺は静脈手技より痛みスコアが高い	[J Vasc Access 2024]
アレンテスト	領域と側副血行の評価には使うが、異常という結果だけで橈骨を諦めない	陰性予測値18〜99%
固定	縫合を用いない固定デバイス±シアノアクリレート糊。刺入部を毎日観察	[J Vasc Access 2024]

アレンテストは他の方法（Barbeauテスト、掌動脈弓・母指主動脈のエコー）と比べた全体の正確度が97.2%でも、術者依存・視覚判定・観察者間変動があり、陰性予測値が18〜99%と幅広く、側副血行の「異常」は手指虚血の良い予測因子とみなされていません。これに従って橈骨を避けると、出血や感染のリスクがより大きい大腿動脈へ流れます。感染性合併症のハザード比が18に達する報告もあり、手関節の可動域とチューブへの牽引が関係すると考えられています。ポリウレタンとポリエーテルブロックアミドでは素材特性が違い、機能に影響します [J Vasc Access 2024]。

根拠を見る（表19：手関節の背屈角度、大腿動脈の効果量、カテーテルの長さ）

表19｜手関節背屈角度と橈骨動脈の形態（60歳超・100例のRCT）

角度	動脈の高さ（mm）	皮膚距離（mm）	初回成功率
0度	2.55±0.55	3.05±0.50	60%
15度	2.64±0.48	2.78±0.65	70%
30度	2.83±0.39	2.63±0.55	75%
45度	3.54±0.41（他群と比べP<0.001）	2.36±0.67	100%（P=.048）
60度	2.99±0.35	2.28±0.47	70%

[RCT2014]

皮膚距離は角度とともに単調に浅くなりますが、動脈の高さは45度で最大になり60度で下がります。平均穿刺時間は45度群だけが有意に短く（25.80±4.85秒）、初回成功群（75例）と失敗群（25例）では動脈の高さに差があり（3.02対2.49 mm、P<0.001）、皮膚距離には差がありませんでした（P=0.71）。動脈の高さは試行回数・穿刺時間と負に相関しましたが独立した予測因子にはならず、合併症は後壁損傷3例・血腫2例でした [RCT2014]。

大腿動脈では、メタ解析で全合併症が49%減り（RR 0.51、0.28〜0.91）、FAUST試験で高位分岐例の穿刺成功83%対70%、初回成功83%対46%、静脈誤穿刺2.4%対15.8%、血管合併症1.4%対3.4%、後ろ向き観察で血腫がRR 0.62（0.46〜0.84）でしたが、対象の大半は血管内手技を受ける患者でICUのAラインとは母集団が違います。橈骨動脈は超音波の経験がほとんどない医師でも初回成功率と手技時間を改善でき、導入の障壁が低い部位です [SHM2019]。カテーテルの長さ（10.8 cmで失敗10%、4.45 cmで32%）を示したプロジェクトは査読を経ておらず検出力不足と著者自身が明記しているので、長さで運用を変えず、まず穿刺部位と固定を直します [J Vasc Access 2024]。

4-5. 波形も読む — PPVは条件つき、心拍出量のデバイスは校正と弁膜症で外れる

陽圧換気中の脈圧変動（PPV）はCVPなどの静的指標より輸液反応性に特異的ですが、自発呼吸がなく1回換気量が約8 mL/kg以上で、肺コンプライアンスの低下・開胸・不整脈がないときに限られ、波形から心拍出量を出すデバイスは大動脈弁閉鎖不全・大動脈弁狭窄・IABP・単純なダンピングでどれも精度が落ちます [動脈波形解析2014]。

PPVの読み方と輸液反応性の評価は輸液の判断の資料が正本です。立ち上がりの傾き（dP/dt）は強心薬の調節に使われてきましたが、橈骨の波形は左室収縮機能の信頼できる指標ではないとする研究があり、大動脈拡張期圧や拡張終末圧にも影響されます。下降脚は末梢血管抵抗を反映し、急峻なら血管拡張薬や敗血症、浅ければ重症心不全を思わせますが、一回拍出量が分からないと定量はできません。デバイスの数字がおかしいと感じたら、まず波形そのものを見に行き、校正型なら再校正の時期を疑います [動脈波形解析2014]。

根拠を見る（表20：校正型と非校正型のデバイス）

表20｜校正型・非校正型デバイスの使い分け

デバイス	校正法	強み	弱み
LiDCOplus	リチウム経肺希釈	波形形態の変化・ダンピングに影響されにくい	—
PiCCO	経肺熱希釈	SVR・EVLWなどの付加情報が得られる	校正から1時間超で信頼性が落ちる。低体温で精度に疑問
FloTrac/Vigileo	非校正	周術期でもっとも研究が厚い	重症患者・血管運動緊張の変動で信頼性が落ちる
MostCare（PRAM）	非校正・校正不要	ノルアドレナリン投与中の重症敗血症患者でも許容できる精度	IABP下でPACとの差を報告した研究が1つある
Nexfin	非侵襲（volume-clamp法）	完全に非侵襲	四肢の灌流が悪い重症患者・敗血症性ショックでは測定が妨げられうる

[動脈波形解析2014]

校正型は校正直後の精度が高いが時間とともに劣化し、経肺熱希釈やリチウム希釈のために中心静脈カテーテルを要します。トレンドの精度が高い傾向で、昇圧薬を要する患者や血管運動緊張が不安定な敗血症性ショックに向き、非校正型は素早く安価で、比較的健常な周術期の患者に向きます。波形から心拍出量を出すデバイスは、

圧曲線の収縮期部分の解析、動脈コンプライアンスの推定、末梢の脈圧からの大動脈圧の推定という3つの前提に立ち、多くはWindkesselモデルを土台に抵抗・コンプライアンス・インピーダンスを集中定数として近似しています（Liljestrand and Zander法やGodjeモデルが非線形性を組み込む） [動脈波形解析2014]。

肺動脈カテーテルの熱希釈はカテーテル1本で済みますが、肺動脈血流が換気で大きく変わるので通常4〜5回の測定を平均します。経肺熱希釈は中心静脈と動脈の2本を要する代わりに呼吸による変動が小さく、血管外肺水分量や全拡張終末容量も得られます。リチウム希釈はS/N比が熱希釈より良い一方で少量の採血を要し、どちらも「less invasive」に分類されます。Fickの原理は酸素消費量と混合静脈血の測定に結局PACが要り、電磁・超音波流量計は最も正確でも開胸を要します。経食道心エコーとドプラ法は術者依存ですが経験ある術者なら正確で、「過小利用されている」と評されています。Nexfinは指の容積を対抗圧で一定に保つvolume-clamp法で波形を上腕動脈波形に再構成し、動脈圧の妥当性は確かめられていますが心拍出量の推定は結果が相反しています [動脈波形解析2014]。

§5 経鼻胃管 — 意識障害は側臥位で入れ、カプノで気道を外し、X線で胃を確かめる

経鼻胃管は動脈採血に次いで痛みの強い処置とされ、米国で年間120万件以上、中国で約660万件が入れられ、誤挿入は1〜3%、その最大40%が何らかの合併症につながります [JClinNurs2016]。挿入の体位と位置確認の全体はICUの嚥下障害の資料が正本で、ここでは手技の要点と、確認法ごとに「言えること」を絞って扱います。

この章のポイント

1. **意識障害の患者は側臥位で入れる**
2. **カプノで言えるのは「気道ではない」だけ**
3. **判定不能のエコーは誤留置として扱う**

5-1. 意識障害の患者は側臥位で — 関門は梨状窩ではなく、落ち込んだ舌

意識障害患者110例のRCTで、側臥位での挿入は初回成功率を66.7%から89.3%（p=.004）に、粘膜出血を25.9%から5.4%に変えたので、意識障害の患者、とくに抗凝固・抗血小板薬を使っている患者は側臥位で入れます（図4） [JClinNurs2018]。

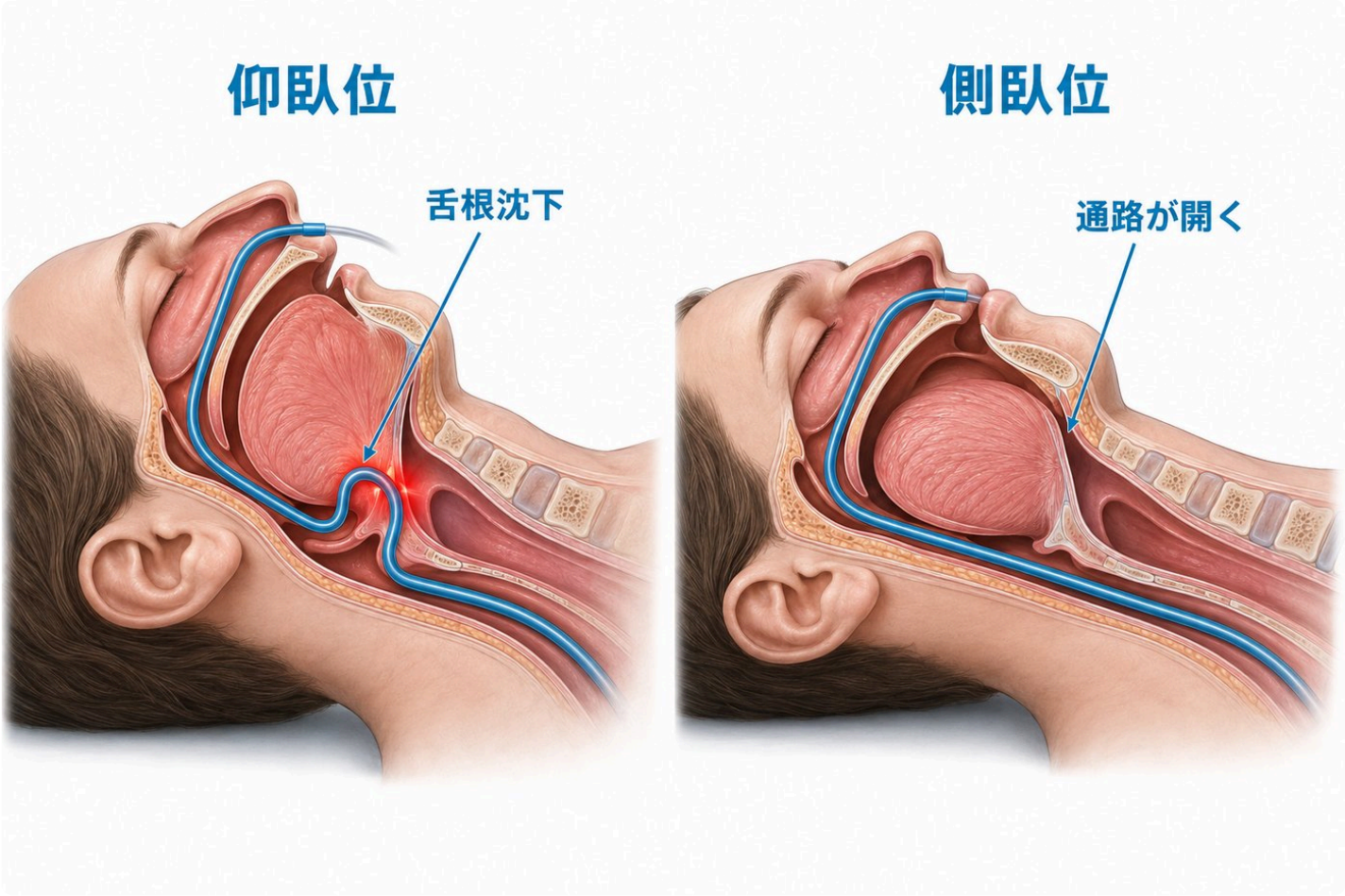


図4. 経鼻胃管が引っかかる場所の対比。

図の読み方 — 左の仰臥位では後方に落ち込んだ舌（舌根沈下）が通路をほぼ塞ぎ、チューブが手前で折れ曲がります。右の側臥位では舌が浅くなって隙間が開き、同じチューブが真ん中を通ります。逆Sellick法・頸部屈曲・チューブを冷やして硬くするといった多くの工夫は、引っかかるのは梨状窩と披裂軟骨だという前提から生まれたものでした [JClinNurs2018]。

挿入時間は114.1秒から77.9秒に、絞扼反射は37.0%から12.5%に、咳は14.8%から1.8%に減り、全体の成功は87.0%から98.2%でした。体位という介入の性質上、術者の盲検化はできず、単施設110例の試験です [JClinNurs2018]。全身麻酔・挿管下では側臥位にスロートパックを足すと初回成功率が68.75%から87.5%（P=0.007）に、コイリングが17.5%から8.75%（P=0.03）になりました（ASA I–IIの待機手術160例で、重症患者への外挿は未検証） [AJMS2024]。協力できる患者では嚥下させない挿入法が初回成功率を上げ（80例のRCT）、挿入前のリドカイン噴霧が痛みと不快感を減らします [JClinNurs2016]。Bong 2004（側臥位80%対中間位40%）・Zhao 2018・Biswas 2024の3つの独立した研究が同じ方向を示しています [AJMS2024]。体位を変える前に循環変動とライン・チューブの牽引を確かめます。

5-2. 確認法ごとに言えることが違う — カプノは気道の除外、エコーの判定不能は誤留置の合図、最後はX線

挿入直後のカプノグラフィ波形は気道誤挿入を陰性尤度比0で除外しますが（香港21病院508例）、X線では10.8%が胃以外にあり、ベッドサイド腹部エコーで判定不能だった40例のうち11例（27.5%）は誤留置だったので、カプノで気道を外し、判定不能を陽性扱いにせず、X線で胃を確かめます [CritCare2026] [CHEST2021]。

カプノグラフィは数値ではなく波形で読み、呼吸に同期した角ばった波が1分続けば気道、1回立ち上がって減衰するだけなら消化管のガスです。508例のX線の内訳は胃452例（89.0%）、食道17例（3.3%）、横隔膜より上の消化管12例（2.4%）、とぐろ巻き15例（2.9%）、小腸2例、食道胃接合部2例でした。吸引液のpHは47.4%（241/508）で吸引液が得られず、得られた267例の22.8%（61例）はpH 5.5を超え、X線の確認まで平均148.6±150.2分かかっていました [CritCare2026]。費用を理由にX線を省く運用は採りません。

根拠を見る（カプノグラフィ研究の読み方と、表21：腹部エコーとwhoosh test）

標的の気道留置は508例中1例（0.2%）しかなく、感度100%の95%信頼区間は2.5〜100%で、実質的に情報がありません。特異度（95.7・96.8・97.6%、閾値5・10・15 mmHg超）は507例の非罹患者から推定され、95%CIも93.5〜98.8%と狭く信頼できます。$ETCO_2$が上がった患者のうち実際に気道なのはごく一部（陽性的中率4.4〜7.7%）です。方法では気道留置を「正常なCO_2波形＋陽性の$ETCO_2$値」と定義しながら集計は数値の閾値だけで行っており、偽陽性22例のすべてで正常な波形がなかったので、波形を読める人が判定するほうが実力を引き出せます。除外基準は救命処置中、挿入中にむせ・咳・呼吸困難を示した患者、PEEP 10 cmH_2O以上で、誤挿入が起きやすい状況そのものが研究から外れています（PEEP 10以上の除外は装置確認のために回路を外すためで、検査の禁忌ではない）。それでも追加の費用と手間がほぼなく（所要1分）、有害事象が0で、機序が明快なので、pH検査に足す形で導入する価値があります。費用はX線単独でHK$405.9±168.9／患者、カプノ併用でHK$188〜196と示されましたが、節減の根拠の感度100%は1例に依拠しています。対象は平均74.9歳、臨床フレイルスケール5〜9が72.6%でした [CritCare2026]。

表21｜経鼻胃管の位置確認法の精度比較（526例・判定不能を除く）

方法	判定不能率	感度	特異度
whoosh test（気泡音の聴診）	17.0%	97%	89%
ベッドサイド腹部エコー（BAU）	7.6%	99.8%	91.0%

[CHEST2021]

多施設前向き526例では、BAUは陽性415例（78.9%）、陰性71例（13.5%）、判定不能40例（7.6%）でX線と一致しましたが、偽陽性（誤留置の約9%、全体の1.5%）は誤留置チューブを使う帰結を考えると多いと著者ら自身が書いています。PPV 98.3%・NPV 98.6%は正しい留置が83%の集団での値で、誤留置の多い意識障害・鎮静中心のICUではPPVが下がります。対象は8施設の内科病棟が主体（平均77.4歳、気管切開患者は除外）でした [CHEST2021]。

§6 合併症と抜去 — 血栓とフィブリン鞘は経過で分け、抜く基準を入れる基準と同じ重さで決める

合併症はゼロにできませんが、見つけ方と分け方を知っていると初動が速くなります。この章はカテーテル関連血栓とフィブリン鞘、肺動脈カテーテルの肺動脈破裂、デバイスごとの抜去基準を扱います。

この章のポイント

1. うまく入っても重症ほど血栓を疑う
2. 無症候性の所見は経過で増えるかを見る
3. 機能・感染の根拠・必要性の順に問う

6-1. カテーテル関連血栓とフィブリン鞘 — 1枚の画像では分けられず、増大するかで決める

毎日のPOCUSで重症患者のCVCを前向きに追った研究ではカテーテル関連血栓（CRT）が16.9%（213/1,262）に見つかりましたが、エコー所見だけではフィブリン鞘（FS）と分けられず、決め手は経時的に増大するかどうかで、無症候性の所見に反射的な抗凝固はしません（表22） [Wu ICM2023] [ICM2023返信]。

表22｜CRTとフィブリン鞘（FS） — 病態とエコー所見の違い

項目	CRT（カテーテル関連血栓）	FS（フィブロブラスティック・スリーブ）
成因	穿刺などの外傷に誘導された内皮疾患	カテーテルへの異物反応から生理的に生じる結合組織の被膜
起点	カテーテル挿入の血管内部位から始まる	カテーテルの周囲
血管壁との接着	あり	時折の「ブリッジ」を除き一貫した接着はない
エコー所見	当初は無エコー〜低エコー	高エコー
症状	通常は症候性	無症候性
治療	抗凝固療法を要する	治療不要

[ICM2023往信]

往信は「報告されたCRTの多くはFSではないか」と指摘し、原著の診断基準（高エコーの充満欠損・非圧排・カラードプラの異常のうち2つ）はむしろFSを拾いやすいと述べました。原著のエコーガイド率は26.1%にとどまり、総穿刺回数も記録されていませんでした [ICM2023往信]。返信は、挿入後24〜48時間以内の早期発症CRTに限っても穿刺1回と2回以上で発生率に差がなく、総穿刺回数と

CRT発生までの時間に相関がなく、カテーテルに付着して血管壁とほとんど接しない血栓も稀でなかったことから、主因は穿刺外傷ではなく敗血症・ショック・臓器不全による内皮機能障害だと反論しました。主に左側と内頸静脈（CVCの54%）が侵され、ICUと救急外来で入れたCVCでCRTの発生率に差はありませんでした [ICM2023返信]。手技の巧拙をリスクの代理指標にせず、重症度が高い患者ほど疑います。

！注意 — 初日の像で決めない

著者らは原著のプロトコルでCRTとFSの超音波所見の違いを定義していなかったことを認め、記録画像25枚を無作為に見直すと典型的なFS像は1枚、FSが疑われる像は1枚でした。初日にFSを疑った像が、追跡中に血栓が増大してCRTと確定した患者もいました [ICM2023返信]。抗凝固の要否は抗凝固・VTE予防・HITの資料で扱います。

6-2. 肺動脈破裂 — 頻度は0.001〜0.47%でも、抗凝固中は死亡50〜75%で、死因は窒息

Swan-Ganzカテーテルの肺動脈破裂は稀ですが、抗凝固中の患者では死亡率が50〜75%に及び、死因は同側・対側への肺内の血液流入による窒息と血餅による無気肺なので、最初にするのは気道の確保と肺の隔離で、止血の第一選択は経カテーテル的な塞栓です（表23） [CathCardiovascInterv2010]。

根拠を見る（表23：危険因子と機序）

表23｜肺動脈破裂 — 危険因子と機序

危険因子	機序として疑われること
肺高血圧	バルーンが末梢の肺細動脈へ移動しやすくなる
全身抗凝固	破裂した場合の出血・死亡率を大きく上げる（死亡率50〜75%）
ステロイド長期使用	血管壁の脆弱性に関与しうる
手術による低体温、60歳超、女性	疫学的な危険因子として報告
心減圧症候群、手術中の心操作	カテーテル先端の位置がずれやすい
主な機序	バルーン圧が肺血管壁の引張強度を上回ること。偏心性のバルーン膨張がカテーテル先端を露出させ槍のように働かせることもある

[CathCardiovascInterv2010]

経カテーテル的塞栓（金属コイルなど）は外科的肺切除より死亡率・罹病率が低く、主肺動脈分枝の順行性血流を保てる被覆ステントもデータは乏しいものの選択肢になりえます。肺動脈カテーテルの合併症は、頻度は高いが生命を脅かすことは稀なもの（穿刺部血腫・空気塞栓など）から、極めて稀だが致死的なもの（不整脈・感染・弁損傷・血栓塞栓・肺梗塞・肺動脈穿孔）まで広く、稀なものほど初動が遅れます

> [CathCardiovascInterv2010]。肺動脈カテーテルの感染を疑ったときに培養するのは、本体の先端ではなくイントロデューサーの先端です [IDSA2009（A-II）]。

6-3. 抜去基準 — 機能、感染の根拠、必要性の順に問い、目的が終われば抜く

まず機能（逆血・波形・閉塞・自己抜去）を評価し、次に感染の根拠が培養結果か発熱という現象だけかを区別し、最後に治療目的がまだ続いているかを確かめ、目的が終わっていれば機能に問題がなくても抜きます（表24）。

表24｜デバイス別の抜去基準

デバイス	抜くタイミング	抜かない場面
CVC全般	毎回診で必要性を問い、不要なら即抜去。使用期間の中央値は5日	感染を「疑っている」だけの段階。まず培養と他の感染源の検索
腎代替療法アクセス	RRT終了と同時に抜去。証明された感染は入れ替え理由の4.4%にすぎない	「感染疑い」だけでの入れ替え（32.2%がこれに該当していた）
末梢静脈カテーテル（PIVC）	臨床的適応（腫脹・疼痛・閉塞・静脈炎）が出たら交換	定期的（ルーチン）な交換は不要
PICC	治療終了時。閉塞はウロキナーゼ2回失敗で抜去	閉塞の初回トラブルだけで即抜去しない
動脈ライン	機能喪失・逆血なし・波形の質低下・自己抜去が続くとき。頻回の血液ガスが要らなくなったとき	アレンテスト異常だけを理由に抜去・非留置を決めない
経鼻胃管	経口摂取確立時、または誤挿入・気道内留置が疑われたとき	カプノ陰性・エコー陽性だけでX線を省いて継続を判断する

腎代替療法アクセスの数字は [AKIKI副次解析]、末梢静脈カテーテルは [末梢カテーテル交換]、PICCは [CancerNurs2019]による。

抜くときは、CRBSIを疑って抜いた場合だけカテ先培養を出し（ルーチンには出さない）、抜去の理由（機能不全・感染疑い・目的の終了）をカルテに書き、刺入部の出血と血腫を確かめ、抗凝固中の患者では圧迫止血の時間を省かず、真菌血症や持続菌血症を除外する抜去後の血液培養が要るかを考えます。カテーテル先端5 cmの半定量（ロールプレート）培養で15コロニー以上、または定量（ソニケーション）培養で10^2コロニー以上が定着の基準です [IDSA2009（A-II）]。

§7 落とし穴 — 見えたから安全、熱が出たから交換、2つの値を平均する

どれも「直感的な安全策が、データの裏づけと逆を向いている」という同じ形の誤りです。入れるとき・入れた後・測るときの3つに分けて名指ししておきます。

7-1. 入れるとき — 見えたから安全、アレンテストで大腿へ、血小板が低いのに輸血を省く

エコーで静脈内を確かめたことはダイレーション後の経路の安全を保証せず、アレンテスト異常で大腿へ移ると合併症の大きい部位へ逃げることになり、血小板1万〜5万で輸血を省くと出血は倍以上になります（§2） [SHM2019] [PACER NEJM2023]。

！注意 — 「エコーで見たから大丈夫」

ダイレーション前にワイヤを短軸と長軸の両方で見て、抵抗があっても押し込まず、使い始める前に逆血・lung sliding・X線で確かめます [ICM2018]。

× 危険 — 安全側に倒したつもりの判断

アレンテストの陰性予測値は18〜99%と幅広く、手指虚血の良い予測因子ではありません。血小板1万〜5万でCVCを急ぐあまり輸血を省くと、出血は4.8%から11.9%に増えます [J Vasc Access 2024] [PACER NEJM2023]。

7-2. 入れた後 — 熱が出たから交換、うまく入ったから血栓なし、消毒を変えたから感染が減る

感染疑いの入れ替えのうち証明された感染は4.4%で、早期発症例でも穿刺回数と血栓は無関係で、消毒薬で減ったのはコロニゼーションでありCRBSIではないので、どれも反射ではなく根拠で動きます（§3・§6） [AKIKI副次解析] [ICM2023返信] [Yasuda 2017]。

！注意 — 「発熱したからライン交換」

ラインは目に見える疑わしいものなので真っ先に疑われます。ペア血液培養と他の感染源（肺炎・尿路・腹腔内）の検索を先に置きます [AKIKI副次解析]。

！注意 — 「PICCも中心静脈だからエコーで入れれば安心」

エコーガイドで成功率・血栓・静脈炎は改善しても、逸脱だけは32%対2.1%と超音波群で多い指標です。手技直後の位置確認を習慣にします [SHM2019]。

7-3. 測るとき — 2つの値を平均する、カプノが陰性だから胃にある

動脈ラインとカフのMAPを平均すると真の低血圧も回路の故障も隠れ、カプノグラフィの陰性尤度比0は「気道ではない」の答えであって「胃にある」の答えではありません（§4・§5） [動脈カフ乖離2025] [CritCare2026]。

× 危険 — 「AラインとカフのMAP、間をとって記録」

両方を並べて書き、差が10 mmHgを超えたら表16の順に潰し、「片方だけが65をまたぐか」を見ます [動脈カフ乖離2025]。

！注意 — 「カプノ陰性だから胃に入っている」

508例の10.8%は食道・横隔膜より上の消化管・小腸・とぐろ巻きでした。X線を省きません [CritCare2026]。

主要文献

本文中の出典タグ（誌略＋年または試験名）に対応します。

- Mermel LA, et al. *Clin Infect Dis*. 2009;49(1):1-45.（IDSA 血管内カテーテル関連感染ガイドライン2009）
- Esper SA, Pinsky MR. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol*. 2014;28(4):363-380.（動脈圧波形解析）
- Kucuk A, et al. *J Clin Monit Comput*. 2014;28(6):567-572.（60歳超・手関節45度背屈、100例RCT）
- Luo F, Liu Q, Gui L. *J Clin Nurs*. 2016.（嚥下なし胃管挿入法、80例RCT）
- Yasuda H, et al; JSEPTIC Clinical Trial Group. *Crit Care*. 2017;21(1):320.（日本16 ICU・皮膚消毒薬3群比較RCT）
- De Cassai A, et al. *Intensive Care Med*. 2018.（超音波ガイド下でも起こったCVCの胸腔内誤留置）
- Zhao W, et al. *J Clin Nurs*. 2018;27(1-2):e162-e168.（意識障害患者の側臥位NGT挿入、二重盲検RCT 110例）
- Franco-Sadud R, et al; SHM Point-of-care Ultrasound Task Force. *J Hosp Med*. 2019;14:E1-E22.（血管アクセス超音波ガイド・ポジションステートメント）
- Landsperger JS, et al. *Crit Care*. 2019;23:161.（ETTS：気管チューブ固定 テープ対専用ファスナー、500例RCT）
- Pan M, et al. *Cancer Nurs*. 2019;42(6):E49-E58.（PICC閉塞を減らす看護介入、13試験メタ解析）
- Zuffi A, et al. *Catheter Cardiovasc Interv*. 2010;76(4):578-581.（Swan-Ganzによる肺動脈破裂とステントグラフト）
- Benichou N, et al. *Ann Intensive Care*. 2021;11:56.（AKIKI副次解析・RRTバスキュラーアクセス）
- Cho SA, et al. *Anesth Pain Med (Seoul)*. 2021;16(2):119-132.（超音波ガイド下動脈カテーテル留置・レビュー）
- Mumoli N, et al. *Chest*. 2021.（ベッドサイド腹部エコーによるNGT位置確認、526例）
- Robertson L. DNP project, McKendree University. 2022.（橈骨動脈カテーテル長と失敗率。検出力不足）
- Vlaar APJ, et al. *N Engl J Med*. 2023;388:1956-65.（PACER：CVC前の予防的血小板輸血）
- Cutuli SL, Dell'Anna AM, Carelli S, et al. *Intensive Care Med*. 2023;49(7):878-879.（カテーテル関連血栓かフィブリン鞘か・往信）
- Wu C, et al. *Intensive Care Med*. 2023;49(7):880-881.（穿刺外傷だけでは説明できない・返信。原著は同2023;49:401-410）
- Weiss M, et al. *Eur J Anaesthesiol*. 2023;40(6):387-390.（微量持続静注のシリンジポンプ患者安全10項目）
- 多施設共同前向き診断研究（日本）. *Chest*. 2023.（動脈カテーテルからの血液培養は静脈穿刺に非劣性、PMID 36731787）
- Imbriaco G, Spencer TR, Bardin-Spencer A. *J Vasc Access*. 2024;25(2):363-368.（橈骨動脈カテーテル10のベストプラクティス）
- Biswas R, et al. *Asian J Med Sci*. 2024;15(10):15-21.（挿管患者のNGT：側臥位＋スロートパック、160例RCT）
- Zamith N, et al. *J Clin Med*. 2025;14(24):8616.（動脈ラインとカフの血圧が乖離したとき）

- Gershengorn HB. *N Engl J Med*. 2025;393(19):1953.（A Less Invasive Approach to Intensive Care・エディトリアル）
- Chau JPC, et al. *Crit Care*. 2026.（NGTの気道誤挿入をカプノグラフィで除外、21病院508例）
- Passaro G, Pittiruti M, La Greca A. *J Vasc Access*. 2021;22(5):801-813.（フィブロブラスティック・スリーブ、ナラティブレビュー）
- Trezza C, et al. *J Vasc Access*. 2021;22(3):444-449.（腫瘍・血液内科PICCのCRT対FS比較）
- Hind D, et al. *BMJ*. 2003;327:361.（中心静脈カニュレーションの超音波定位、18RCTメタ解析）
- Brass P, et al. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015;1:CD006962.（内頸静脈カテーテル留置：超音波対ランドマーク）
- Brass P, et al. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015;1:CD011447.（鎖骨下・大腿静脈：超音波対ランドマーク）
- Fragou M, et al. *Crit Care Med*. 2011;39:1607-1612.（鎖骨下静脈リアルタイム超音波対ランドマーク、重症患者RCT）
- Gualtieri E, et al. *Crit Care Med*. 1995;23:692-697.（鎖骨下静脈：未熟練術者での超音波成功率）
- Seto AH, et al. *JACC Cardiovasc Interv*. 2010;3:751-758.（FAUST：大腿動脈アクセスのリアルタイム超音波ガイド）
- Seto AH, et al. *JACC Cardiovasc Interv*. 2015;8:283-291.（RAUST：経橈骨アクセスのリアルタイム超音波ガイド）
- White L, et al. *Br J Anaesth*. 2016;116:610-617.（橈骨動脈カニュレーション、系統的レビュー＋メタ解析）
- Li J, et al. *Eur J Oncol Nurs*. 2014;18:94-103.（化学療法患者のPICC：Bモード＋modified Seldinger対盲目的穿刺RCT）
- Schweickert WD, et al. *Crit Care Med*. 2009;37:1217-1221.（PICC挿入後の頸部超音波RCT）
- Lichtenstein DA, Menu Y. *Chest*. 1995;108:1345-1348.（lung slidingによる気胸の除外）
- Ablordeppey EA, et al. *Crit Care Med*. 2017;45:715-724.（CVC位置確認：ベッドサイド超音波対胸部X線、メタ解析）
- Troianos CA, et al. *Anesthesiology*. 1996;85:43-48.（内頸静脈と総頸動脈の解剖学的オーバーラップ）
- Lamperti M, et al. *Anesth Analg*. 2012;114:777-784.（頸部の中間位と45度回旋位の安全性、RCT 1,332例）
- O'Leary R, et al. *Br J Anaesth*. 2012;109:762-768.（腋窩静脈カニュレーション1,923例の安全性）